Projekt C

Carl-Emil Rohde
kvb125@alumni.ku.dk

June 2023

Opgave 1

1a

Jeg kan starte med at splitte A op i de forskellige søjler:

$$QR = (u_1 \,|u_2|\, u_3) = \begin{bmatrix} -5 & 1 & 1 \\ 2 & 8 & 8 \\ 2 & -6 & -13 \\ -4 & 12 & -16 \end{bmatrix}$$

$$u_1 = \begin{bmatrix} -5 \\ 2 \\ 2 \\ -4 \end{bmatrix} \quad u_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 8 \\ -6 \\ 12 \end{bmatrix} \quad u_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 8 \\ -13 \\ -16 \end{bmatrix}$$

jeg skal nu udregne værdierne i denne matrice:

$$(q_1 \,|q_2|\, q_3) = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{23} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

først r_11 og q_1:

$$\|u_1\| = \sqrt{-5^2 + 2^2 + 2^2 + (-4)^2} = 7$$

$$q_1 = \frac{u_1}{r_{11}} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} -5 \\ 2 \\ 2 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Nu kan jeg beregne r_{12} og q_2:

$$r_{12} = q_1 \cdot u_2 = \frac{1}{7} \cdot \begin{bmatrix} -5 \\ 2 \\ 2 \\ -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 8 \\ -6 \\ 12 \end{bmatrix} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} -5 \\ 16 \\ -12 \\ -48 \end{bmatrix} = -7$$

$$q_2' = u_2 - r_{12} \cdot q_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 8 \\ -6 \\ 12 \end{bmatrix} - (-7) \cdot \frac{1}{7} \begin{bmatrix} -5 \\ 2 \\ 2 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 8 \\ -6 \\ 12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -5 \\ 2 \\ 2 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 10 \\ -2 \\ 8 \end{bmatrix}$$

Jeg gik i stå med denne opgave.

1b

Jeg benytter denne formel til at udregne projektionsmatricen:

$$P = QQ^T$$

Jeg finder først Q^T:

$$Q^T = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} -5 & 2 & 2 & -4 \\ -2 & 5 & -2 & 4 \\ 2 & 2 & -5 & -4 \end{pmatrix}$$

for at finde P, tager jeg matrixproduktet:

$$P = Q \cdot Q^T = \frac{1}{7} \cdot \begin{pmatrix} -5 & -2 & 2 \\ 2 & 5 & 2 \\ 2 & -4 & -5 \\ -4 & 4 & -4 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{7}\begin{pmatrix} -5 & 2 & 2 & -4 \\ -2 & 5 & -4 & 4 \\ 2 & 2 & -5 & -4 \end{pmatrix}$$

$$P = \frac{1}{49} \cdot \begin{pmatrix} 33 & -16 & -12 & 4 \\ -16 & 33 & -26 & 4 \\ -12 & -26 & 45 & -4 \\ 4 & 4 & -4 & 48 \end{pmatrix}$$

1c

Først transponerer jeg x:

$$x^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Nu kan jeg bruge den matrice jeg fandt i delopgave b, til at opsætte følgende ligningen$Px = \text{proj}_{\mathcal{U}}(x)$. Som det næste finder jeg venstre side i denne ligning, ved at finde matrixproduktet Px:

$$Px = \frac{1}{49}\begin{pmatrix} 33 & -16 & -16 & 4 \\ -16 & 33 & -16 & 4 \\ -16 & -16 & 33 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 48 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{49}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 12 \end{pmatrix} = \text{proj}_{\mathcal{U}}(x)$$

Nu finder jeg spejlingsmatricen $R = 2P - I$, hvilket giver mig:

$$R = \frac{2}{49}\begin{pmatrix} 17 & -16 & -16 & 4 \\ -16 & 17 & -16 & 4 \\ -16 & -16 & 17 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 47 \end{pmatrix}$$

Til sidste finder jeg matrix produktet:

$$Rx = \frac{2}{49}\begin{pmatrix} 17 & -16 & -16 & 4 \\ -16 & 17 & -16 & 4 \\ -16 & -16 & 17 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 47 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{49}\begin{pmatrix} -47 \\ -47 \\ -47 \\ 24 \end{pmatrix} = refl_{\mathcal{U}}(x)$$

1d

$$\text{col}(A)^{\perp} = \text{null}\left(A^T\right)$$

$$A^T = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 2 & -4 \\ 1 & 8 & -6 & 12 \\ 1 & 8 & -13 & -16 \end{pmatrix}$$

Jeg sætter nu A^T på reduceret række echelon formel.

Jeg foretager rækkeoperationerne: $-\frac{1}{5} \cdot r_1 \to r_1$, $-r_1 + r_2 \to r_2$, $\frac{5}{42} \cdot r_2 \to r_2$, $-r_2 + r_3 \to r_3$ og får:

$$\begin{bmatrix} 1 & -\frac{2}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} \\ 0 & \frac{42}{5} & -\frac{28}{5} & \frac{56}{5} \\ 0 & \frac{42}{5} & -\frac{63}{5} & -\frac{84}{5} \end{bmatrix}$$

Jeg foretager rækkeoperationerne: $-\frac{1}{7} \cdot r_3 \to r_3$, $\frac{2}{5}r_3 + r_1 \to r_1$, $\frac{2}{3}r_3 + r_2 \to r_2$, $\frac{2}{5}r_2 + r_1 \to r_1$ og får:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Således kan må det ortogonale komplement være givet ved:

$$\mathcal{U}^{\perp} = \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

da nulrummet må være den frie variabel. Som det sidste normere jeg $\mathcal{U}^{\perp}$. $\sqrt{16+16+16+1} = \sqrt{49} = 7$. Den ortonormale base kan endeligt opskrives:

$$\frac{1}{7}\begin{pmatrix} -4 \\ -4 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1e

$$Q = \begin{pmatrix} -5 & -2 & 2 & -4 \\ 2 & 5 & 2 & -4 \\ 2 & -2 & -5 & -4 \\ -4 & 4 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

Nu finder jeg Q^T ved at transponere Q:

$$Q^T = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 2 & -4 \\ -2 & 5 & -2 & 4 \\ 2 & 2 & -5 & -4 \\ -4 & -4 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

Dette kan jeg gøre, fordi jeg ved at matricen er symmetrisk. Dette må nemlig betyde, at den inverse matrice må svare til Q^T. Nu mangler jeg bare at udregne normen af vektoren Bv:

$$\|v\| = \sqrt{\sqrt{2}^2 + \sqrt{5}^2 + \sqrt{7}^2 + \sqrt{11}^2} = \sqrt{2+5+7+11} = \sqrt{25} = 5$$

$\|Bv\|$ er altså:

$$\frac{1}{5}\begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{5} \\ \sqrt{7} \\ \sqrt{11} \end{pmatrix}$$

Opgave 2

2a

For at finde en matrices egenværdier, skal vi løse det karakteristiske ligningssystem, som er givet ved determinanten af $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$, hvor $\mathbf{I}$ er identitetsmatricen og λ er egenværdien. Dette giver os følgende:

$$\begin{vmatrix} 1/2-\lambda & 1/2 \\ -1/2 & 1/2-\lambda \end{vmatrix} = 0. \tag{1}$$

Dette kan omskrives til:

$$(1/2-\lambda)^2 - (1/2)(-1/2) = 0. \tag{2}$$

Dette forenkles til:

$$\lambda^2 - \lambda + 1/4 + 1/4 = 0. \tag{3}$$

Eller:

$$\lambda^2 - \lambda + 1/2 = 0. \tag{4}$$

Dette er en kvadratisk ligning, som vi kan løse ved at anvende den kvadratiske formel:

$$\lambda = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \tag{5}$$

hvor $a = 1$, $b = -1$, og $c = 1/2$. Dette giver os:

$$\lambda = \frac{1 \pm \sqrt{1-2}}{2}, \tag{6}$$

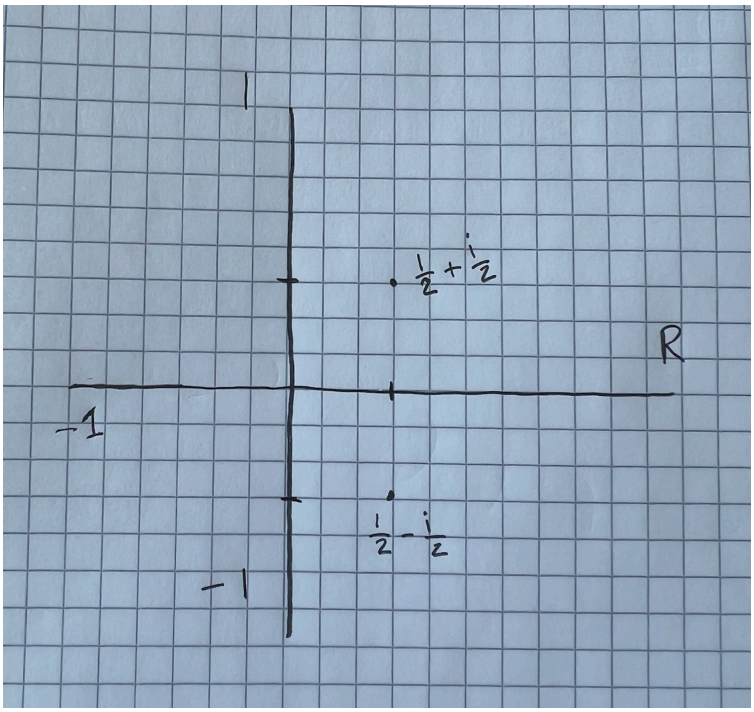
Da radikanden (udtrykket under kvadratroden) er negativ, får vi komplekse løsninger. Disse er givet ved:

$$\lambda = \frac{1 \pm \sqrt{-1}}{2}, \tag{7}$$

Hvilket forenkler til:

$$\lambda = \frac{1 \pm i}{2}, \tag{8}$$

Så de to egenværdier for $\mathbf{A}$ er $\frac{1}{2} + \frac{i}{2}$ og $\frac{1}{2} - \frac{i}{2}$. I den komplekse plan kan disse indtegnes som punkterne $(1/2, 1/2)$ og $(1/2, -1/2)$, hvilket repræsenterer de reelle og imaginære komponenter af egenværdierne, respektivt:



2b

Når vi subtraherer $\lambda = \frac{1}{2} + \frac{i}{2}$ fra diagonalen af A, ender vi med:

$$\left[\begin{array}{cc|c} \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2} + \frac{i}{2}\right) & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2} + \frac{i}{2}\right) & 0 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cc|c} -\frac{i}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{-i}{2} & 0 \end{array}\right]$$

Bytter om på r_1 og r_2:

$$\left[\begin{array}{cc|c} -\frac{1}{2} & -\frac{i}{2} & 0 \\ -\frac{i}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{array}\right]$$

multiplicere r_1 med $\frac{-2}{1}$:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & i & 0 \\ \frac{-i}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{array}\right]$$

r_2 bliver til $r_2 + \left(\frac{i}{2}\right) r_1$:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & i & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Dette fører os til løsningerne:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}$$

Så med $\lambda = \frac{1}{2} + \frac{i}{2}$ opnår vi egenrummet:

$$E_{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}} = \left\{ \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Og for $\lambda = \frac{1}{2} - \frac{i}{2}$ opnår vi egenrummet:

$$E_{\frac{1}{2}-\frac{i}{2}} = \left\{ \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

2c

For at finde disse værdier, løser jeg nu følgende ligningssystem:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}$$

Dette kan gøres, ved at opsætte totalmatricen, og bringe den på reduceret række echelon formel:

$$\left[\begin{array}{cc|c} i & -i & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}\right] r_1 \leftrightarrow r_2 \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ i & -i & 1 \end{array}\right] r_2 - i r_1 \to r_2$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2i & 1-i \end{array}\right] \frac{i}{2} r_2 \to r_2 \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{i}{2} + \frac{1}{2} \end{array}\right] r_1 - r_2 \to r_1 \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} - \frac{i}{2} \\ 0 & 1 & \frac{i}{2} + \frac{1}{2} \end{array}\right]$$

Værdierne for alpha og beta er dermed:

$$\alpha = \frac{1}{2} - \frac{i}{2} // \beta = \frac{1}{2} + \frac{i}{2}$$

2d

Jeg er givet følgende:

$$V = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

Først udregner jeg AV:

$$AV = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

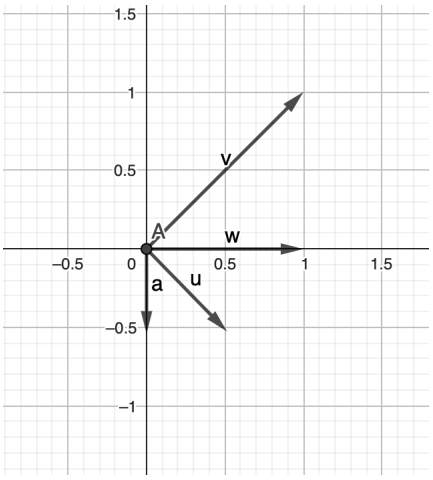
Så udregner jeg A^2V:

$$A^2V = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

til sidste A^3V:

$$A^3V = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Nu kan jeg skitsere vektorne i XY-planen:



Her svarer a til A^3V. u til A^2V. w til AV og v til V. Alle viklerne ser ud til at være ækvivalente med 45 grader mellem dem alle.

2e

Opgave 3

3a

Ud fra punkterne der er angivet i tabellen fra opgave beskrivelsen, opskriver jeg dem som forskrift for en ret linje:

$$\begin{aligned} b + 2010a &= 35,481 \\ b + 2011a &= 36,891 \\ b + 2012a &= 37,331 \\ b + 2013a &= 38,061 \\ b + 2016a &= 39,077 \\ b + 2018a &= 39,345 \\ b + 2020a &= 40,568 \\ b + 2022a &= 42,140 \\ b + 2023a &= 43,056 \end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2010 \\ 1 & 2011 \\ 1 & 2012 \\ 1 & 2013 \\ 1 & 2016 \\ 1 & 2018 \\ 1 & 2020 \\ 1 & 2022 \\ 1 & 2023 \end{bmatrix}$$

$$x = \begin{bmatrix} b \\ a \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 35,481 \\ 36,891 \\ 37,331 \\ 38,061 \\ 39,071 \\ 39,345 \\ 40,568 \\ 42,140 \\ 43,056 \end{bmatrix}$$

For at finde den bedste approksimation til konstanterne, opsætter jeg følgende:

$$\tilde{x} = \begin{bmatrix} \tilde{b} \\ \tilde{a} \end{bmatrix} = \left(A^T A\right)^{-1} A^T b = \begin{bmatrix} -966,803121 \\ 0,49893480 \end{bmatrix}$$

Denne udregning er foretaget med koden fra projekt A.

3b

Vi starter med vores lineære funktionsforskrift for supercomputernes FLOPS og forsøger at omformulere den til en eksponentiel form. Først isolerer vi y ved at benytte den naturlige logaritme:

$$\ln(y) = 0,499t - 966,8$$

Herefter skriver vi y som en eksponentiel funktion ved at anvende egenskaberne for logaritmer:

$$y = e^{\ln(y)} = e^{0,499t+0,499(2010-2010)-966,8}$$

Som kan simplificeres til:

$$y = e^{-0,499(t-2010)-0,499\cdot 2010+966,8}$$

Til sidst beregner vi værdien af det andet eksponentielle udtryk, hvilket tillader os at skrive det endelige udtryk som:

$$y = e^{0,499(t-2010)} \cdot 4,56 \cdot 10^{15}$$

3c

For at finde supercomputernes estimerede FLOPS i et bestemt år, indsætter jeg blot de anførte årstal i modellen fra sidste delopgave:

For $f(2000)$:

$$f(2000) = e^{0,499(2000-2010)} \cdot 4,56 \cdot 10^{15} = 3,105 \cdot 10^{13}$$

For $f(2030)$:

$$f(2030) = e^{0,499(2030-2010)} \cdot 4,56 \cdot 10^{15} = 9,830 \cdot 10^{19}$$